Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 006

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Darwin Guayllas
Asignatura	Teoría de la programación
Ciclo	1 “A”
Unidad	2
Resultado de aprendizaje de la unidad	Aplica las estructuras de programación en la resolución de problemas básicos, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	006
Título de la Práctica	Aplicación de estructuras condicionales en la resolución de problemas Fase 1 - Análisis y diseño de problema
Nombre del Docente	Jose Oswaldo Guaman Quinche
Fecha	Jueves 05 de noviembre del 2026 al Viernes 06 de noviembre del 2026
Horario	Jueves, 10h30 – 11h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo.
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

● Comprender y aplicar las estructuras condicionales simples, dobles y múltiples en la resolución de problemas.

● Analizar, diseñar y codificar un algoritmo que utilice sentencias de decisión para analizar y clasificar información.

● Validar el funcionamiento del programa mediante la ejecución práctica

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

● IDE de programación: Visual Studio Code u otro entorno compatible.

● Lenguaje de programación: según los contenidos de la unidad.

● Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.

● Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).

● Editores de texto (Word, Google Docs u otros) para la elaboración del informe técnico en formato PDF.

● Conexión a internet estable para acceder a recursos digitales y software en línea.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Primero revisamos la sintaxis del lenguaje Java para familiarizarnos.

Revisamos los ejercicios desarrollados y escogemos el que queramos resolver en el nuevo lenguaje.

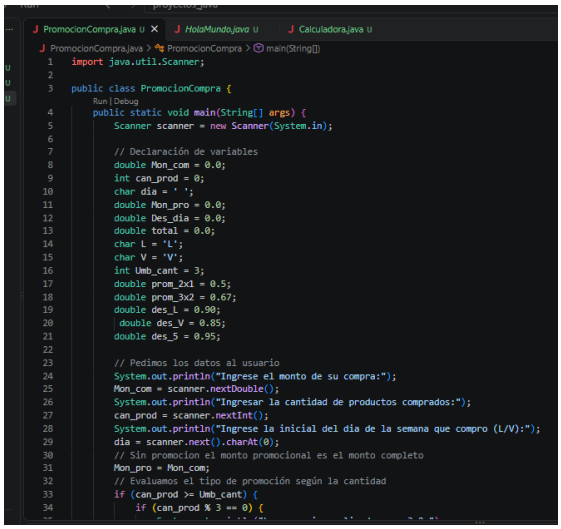
Revisamos nuevamente el pseudocódigo para saber la lógica que usaremos.

Comenzamos con la codificación comparando qué tipo de sintaxis es la que escribiremos para pasarlo de un lenguaje al otro.

Verificamos que nuestro código coincide con los resultados esperados en las pruebas de escritorio.

Una vez acabado y verificado que esté correcto, comenzamos con la redacción del informe.

5. Resultados



```java
import java.util.Scanner;

public class PromocionCompra {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        // Declaración de variables
        double Mon_com = 0.0;
        int can_prod = 0;
        char dia = ' ';
        double Mon_pro = 0.0;
        double Des_dia = 0.0;
        double total = 0.0;
        char L = 'L';
        char V = 'V';
        int Umb_cant = 3;
        double prom_2x1 = 0.5;
        double prom_3x2 = 0.67;
        double des_L = 0.90;
        double des_V = 0.85;
        double des_S = 0.95;

        // Pedimos los datos al usuario
        System.out.println("Ingrese el monto de su compra:");
        Mon_com = scanner.nextDouble();
        System.out.println("Ingresar la cantidad de productos comprados:");
        can_prod = scanner.nextInt();
        System.out.println("Ingrese la inicial del dia de la semana que compro (L/V):");
        dia = scanner.next().charAt(0);
        // Sin promocion el monto promocional es el monto completo
        Mon_pro = Mon_com;
        // Evaluamos el tipo de promoción según la cantidad
        if (can_prod >= Umb_cant) {
            if (can_prod % 3 == 0) {
```

Figura 1: Código en Java, Declaración de variables, lectura de datos.



```java
        Mon_pro = Mon_com;
        // Evaluamos el tipo de promoción según la cantidad
        if (can_prod >= Umb_cant) {
            if (can_prod % 3 == 0) {
                System.out.println("La promocion aplicada sera 3x2.");
                Mon_pro = Mon_com * prom_3x2;
            } else if (can_prod % 2 == 0) {
                System.out.println("La promocion aplicada sera 2x1.");
                Mon_pro = Mon_com * prom_2x1;
        } else {
            System.out.println("No cumple con la cantidad minima para las promociones.");
            Mon_pro= Mon_com;
        }
        // Evaluamos el descuento según el día
        if (dia == L) {
            Des_dia = Mon_pro * des_L;
        } else if (dia == V) {
            Des_dia = Mon_pro * des_V;
        } else {
            Des_dia = Mon_pro; }
        total = Des_dia * des_S;
    // Salidas en pantalla
        System.out.printf("El total con la promocion es: %.2f\n", Mon_pro);
        System.out.printf("El total con descuento de dia es: %.2f\n", Des_dia);
        System.out.printf("El total a pagar con descuento del 5 por ciento es: %.2f\n", total);

        scanner.close();
    }
}
```

Figura 2: Código en Java, Condicionales, Procesos y salidas.

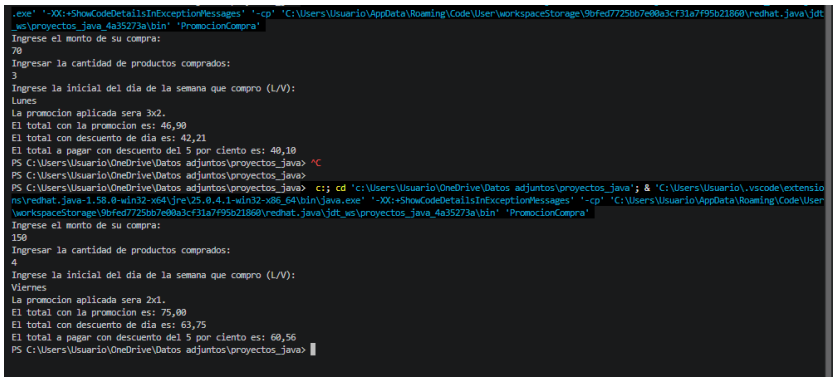


Figura 3: Resultados del programa ejecutado.

6. Preguntas de Control

Responda a las preguntas del docente.

● ¿Qué es una condición y cuál es su función dentro de una estructura condicional en programación?

Una condición es una expresión lógica que el programa evalúa como verdadera o falsa para determinar qué camino tomar a continuación. Su función principal es controlar el flujo del código, actuando como una bifurcación que decide qué bloque de instrucciones se ejecuta y cuál se ignora según el resultado de esa evaluación.

● ¿Qué diferencia existe entre una estructura condicional simple, doble y múltiple?

La diferencia radica en la cantidad de opciones de ruta que ofrecen: la estructura simple ejecuta un bloque de código únicamente si se cumple la condición y no hace nada si no es así; la doble presenta dos caminos excluyentes obligatorios mediante un "si se cumple esto, haz A, de lo contrario haz B"; y la múltiple permite elegir entre tres o más opciones diferentes evaluando distintas alternativas de forma ordenada.

● ¿Qué es una estructura condicional anidada y en qué casos resulta útil emplearladentro de un programa?

Una condición anidada es aquella que se coloca dentro del bloque de otra estructura condicional, es decir, un "if" metido dentro de otro "if". Resulta muy útil cuando necesitas hacer validaciones por niveles o filtros sucesivos, donde evaluar una segunda regla solo tiene sentido y se debe ejecutar si la condición principal anterior ya se ha cumplido.

7. Conclusiones

-El traspaso de un problema escrito en un lenguaje a otro lenguaje se vuelve sencillo cuando se conoce la lógica del problema resuelto.

8. Recomendaciones

-Familiarizarse mas con las sintaxis de los distintos lenguajes de programación para facilitar el uso de diversas herramientas.

9. Bibliografía / Referencias

Liste las fuentes adicionales consultadas siguiendo el formato IEEE.

10. Anexos

Git Hub:

https://github.com/darwinfernando44/Darwin/blob/main/Unidad_2/APE6/PromocionCompra.java